



UNIwersytet WArmińsko-MAzurski W Olsztynie

Wydział Matematyki i Informatyki

Sylabus przedmiotu – część A

Kod USOS: 17S2O-24ADZD

ECTS: 3,00

Cykl: 2026Z

Analiza dużych zbiorów danych

TREŚCI MERYTORYCZNE:

Ćwiczenia laboratoryjne – Programowanie w PySpark, obsługa Hadoop i HDFS, Wykorzystanie narzędzi do pracy ze strumieniami danych, implementacja rozwiązań dla innych narzędzi Big Data

Wykład – Wprowadzenie do analizy dużych zbiorów danych: definicje, zastosowania i wyzwania. Przetwarzanie danych: metody czyszczenia, transformacji i normalizacji danych. Bazy danych NoSQL i technologie przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Narzędzia do zarządzania strumieniami danych. Techniki zarządzania danymi w środowisku Big data. Spark w dużych zbiorach danych.

CEL KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie z metodami i narzędziami stosowanymi w analizie dużych zbiorów danych (Big data). Rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania technik przetwarzania i analizy danych na dużą skalę, z naciskiem na aplikacje biznesowe, naukowe i społeczne

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych:

IT/ITA_P7S_KK+, IT/ITA_P7S_KR+, IT/ITA_P7S_UW+, IT/ITA_P7S_WG+, InzA_P7S_WG+

Symbole efektów kierunkowych:

KA7_KK01+, KA7_KR02+, KA7_UW07+, KA7_WG06+, InzA7_WG02+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

Wiedza (W1) – Zna kluczowe pojęcia i narzędzia stosowane w analizie dużych zbiorów danych; metody przetwarzania i analizy danych na dużą skalę

Umiejętności (U1) – Potrafi stosować techniki i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu dużymi zbiorami danych.

Kompetencje społeczne (K1) – Jest gotów do krytycznego oceniania metod i narzędzi analizy danych; etycznego wykorzystania danych i zrozumienia ich wpływu na decyzje biznesowe i społeczne.

Akty prawne określające efekty uczenia się:
494/2024;

Dyscyplina: Informatyka, nauki komputerowe

Status przedmiotu: Fakultatywny

Grupa przedmiotów: C - przedmioty specjalnościowe/związane z zakresem kształcenia

Kod ISCED: 0618

Kierunek studiów: Informatyka

Zakres: Data science w praktyce - studia drugiego stopnia stacjonarne

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom studiów: Drugiego stopnia

Rok/Semestr: Data science w praktyce pierwszy rok semestr drugi

Rodzaje zajęć: Wykład; Ćwiczenia laboratoryjne;

Zajęcia: Wykład (15h); Ćwiczenia laboratoryjne (30h);

Język wykładowy: POL

Przedmioty wprowadzające: Bazy danych, programowanie strukturalne

Wymagania wstępne: Umiejętność pracy z SQL, umiejętność programowania

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Metod Matematycznych Informatyki

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu:

Paweł Drozda, pawel.drozda@uwm.edu.pl

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:

Ćwiczenia laboratoryjne – ['K1', 'U1', 'W1'] – Rozwiązywanie wskazanych problemów

Wykład – ['K1', 'U1', 'W1'] – Wykład z prezentacją multimedialną

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI:

Wykład (Projekt) – ['K1', 'U1', 'W1'] – Projekt obrona

Ćwiczenia laboratoryjne (Projekt) – ['K1', 'U1', 'W1'] – Przygotowanie projektu

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Dokumentacja technologii Big Data (Spark, Hadoop, HDFS, Kafka)
; ; 2024; Strony: ; Tom: ;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Uwagi dodatkowe:

none

none



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Matematyki i Informatyki
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

Kod USOS: 17S2O-24ADZD

ECTS: 3,00

Cykl: 2026Z

Analiza dużych zbiorów danych

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład	15 h
- udział w: Ćwiczenia laboratoryjne	30 h
- konsultacje	2 h
Ogółem:	47 h

2. Godziny samodzielnej pracy studenta:

- Przygotowanie projektu	28.00 h
Ogółem:	28,00 h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta Ogółem: 75,00 h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta

Liczba punktów ECTS = 75,00 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS

Średnio: 3,00 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1.88 pkt ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1.12 pkt ECTS